

Tematica pentru examenul PS

1. Semnale:

- definiții și clasificări
- tipuri de semnale uzuale în automatică
- semnale armonice – definiție, notații

2. Metode de analiză a semnalelor:

- enumerarea metodelor de analiză a semnalelor
- valori medii
- funcții de corelație și covarianță

3. Transformata Fourier (directă și inversă):

- relațiile de definiție
- proprietatea (teorema) de dualitate
- relațiile de definiție pentru semnalele poartă temporală (centrate și necentrate)
- ce reprezintă spectrul Fourier al unui semnal?

4. Filtre:

- definiție
- cele 4 tipuri de filtre
- caracteristicile ideale ale filtrelor.

5. Dependența caracteristicii modul-pulsație de poziția polilor și zerourilor funcției de transfer a unui filtru analogic:

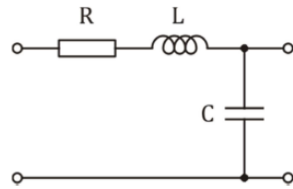
- determinarea expresiei modulului funcției de frecvență pentru o funcție de transfer generală
- descrierea influenței unui pol asupra caracteristicii unui filtru
- descrierea influenței unui zero asupra caracteristicii unui filtru

6. Descrierea specificațiilor de proiectare pentru filtrele analogice (bandă de trecere, banda de oprire, etc) .

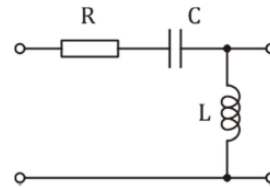
7. Filtre RLC:

- determinarea funcției de transfer pentru un circuit dat
- ce tip de filtru este fiecare

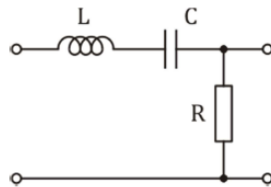
a) Filtrul trece-jos



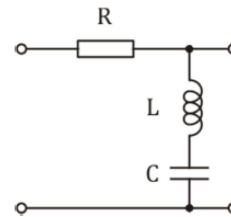
b) Filtrul trece-sus



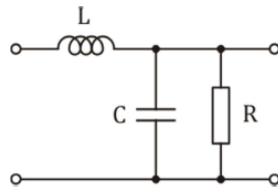
c) Filtrul trece-bandă



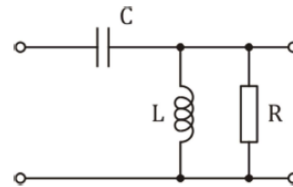
d) Filtrul oprește-bandă



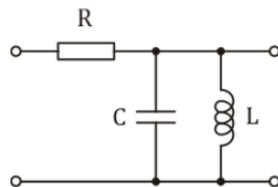
a) Filtrul trece-jos



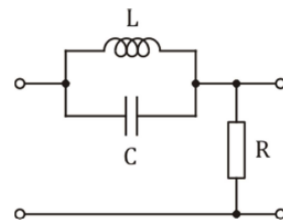
b) Filtrul trece-sus



c) Filtrul trece-bandă



d) Filtrul oprește-bandă



8. Filtre Butterworth:

- relația de definiție,
- descrierea notațiilor din relația de definiție și a rolul / efectului fiecăruia
- caracteristica modul-pulsație,
- proprietăți

9. Filtre Chebashev:

- relația de definiție,
- descrierea notațiilor din relația de definiție și a rolul / efectului fiecăruia
- caracteristica modul-pulsație,
- proprietăți

10. Transformări de frecvență

- formulele transformărilor
- exemple de calcul cu valori numerice date

11. Eșantionarea:

- modelarea matematică a eșantionării cu ajutorul unui semnal "tren de impulsuri unitare" și spectrul semnalului eșantionat
- descrierea fenomenului de aliasing
- teorema lui Shannon

12. Filtre discrete:

- forma generală a unei ecuației cu diferențe
- filtre recursive – elementul particular al ecuației cu diferențe ce descrie un filtru recursiv
- filtre nerekursive – elementul particular al ecuației cu diferențe ce descrie un filtru nerekursiv